

QAOA Circuit Decomposition on Native Gate Sets

2026.08.18

2025113574 권나현

System Software Lab.

목차

1. 번외 – 양자정보여름학교 후기
2. 주제 선정 이유
3. Native Gate Sets of IBM
4. derivation
5. 실습: QAOA circuit 설계
6. 실제 출력과 비교하기
7. 결론

1. 번외 - 양자정보여름학교 후기

	8월 3일 (월)	8월 4일 (화)	8월 5일 (수)	8월 6일 (목)	8월 7일 (금)
주제	양자정보기초이론	양자센싱	양자컴퓨팅	양자통신	최신연구동향
1교시	양자정보를 위한 선형대수 (이석형)	양자 추정 이론 (노창석)	양자 알고리즘 (송우영)	양자키분배 (백경현)	부호 기반 양자네트워크 (손일권) 양자 머신러닝 (빙정호)
2교시	양자정보이론 (신성욱)	양자 위상 센싱 및 로즈 센싱 (이창협)	양자 시뮬레이션 (배은옥)	얽힘기반 양자통신 (배광일)	
3교시	벨 부등식 및 양자비국소성 (류정희)	양자센싱에서 양자조명으로 (이수용)	결합허용 양자컴퓨팅 (창용수)	얽힘기반 양자네트워크 (임향택)	

2. 주제 선정 이유

- 조합 최적화 문제를 위한 QAOA 회로의 구조 및 Transpilation 원리를 분석하고자 함
- 양자시뮬레이션 학습 내용을 활용하여 초전도 QPU인 IBM의 quantum circuit을 기준으로 native gate를 탐구하고자 함

3. Native Gate Sets of IBM

유니터리 연산: 양자 게이트는 본질적으로 유니터리 연산(Unitary Operation)이다.
임의의 유니터리 연산 U 는 하드웨어에서 직접 한 번에 실행 불가
→ Native Gate들의 시퀀스 곱으로 근사 또는 합성

<Single-Qubit Native Gates>

- $R_z(\theta)$: Continuous rotation about the Z-axis.
- $\sqrt{X}$ (**SX**): Square root of the X (NOT) gate.
- **X**: Pauli-X (bit-flip / NOT) gate.
- **Identity (ID)**: Idle or delay operation on a qubit.

4. derivation

(1) 범용적 gate decomposition

< 유니버설 게이트 >

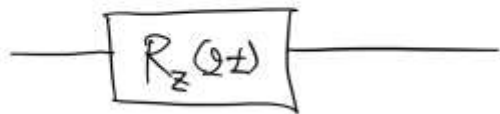
$$\hat{H} = \sum_{a=1}^M H_a = H_1 + \dots + H_M$$

$\downarrow$ $\downarrow$
 전체 해밀토니언 각도 해밀토니언항
 (전체 에너지) (각도 상호작용)

$$U(\Delta t) = e^{-i\hat{H}\Delta t} = \prod_a e^{-iH_a\Delta t} + O(\Delta t^2)$$

① $\hat{H} = Z$

$$\rightarrow e^{-iZt}$$



② $\hat{H} = X$

$$\rightarrow e^{-iXt} = e^{-i(HZH)t}$$



③ $\hat{H} = ZZ = Z \otimes Z$

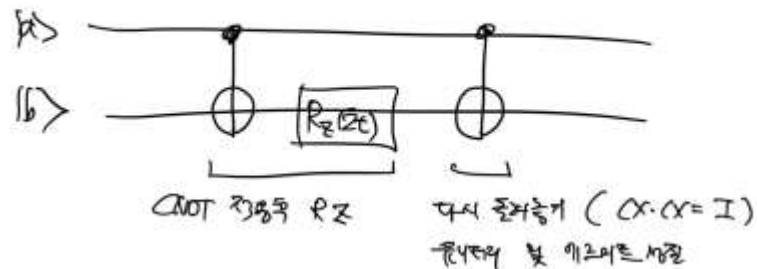
$$Z|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = |0\rangle$$

$$Z|1\rangle = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix} = (-1)|1\rangle$$

$$Z^x|k\rangle = (-1)^x|k\rangle$$

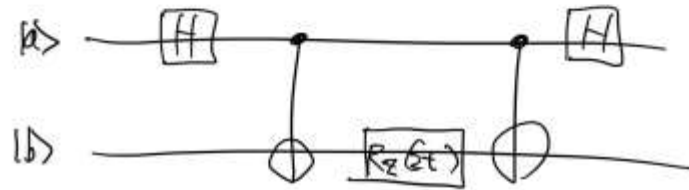
$$Z^a \otimes Z^b |k\rangle |l\rangle = (-1)^{a \oplus b} |k\rangle |l\rangle$$

$$\rightarrow e^{-i(Z \otimes Z)t} = e^{-i(-1)^{a \oplus b} t}$$



4. derivation

$$\begin{aligned}
 \textcircled{+} \hat{H} &= Y = XZ = X \otimes Z \\
 &\rightarrow e^{-iYt} = e^{-i(X \otimes Z)t} \\
 &= e^{-i(HZH) \otimes Z t} \\
 &= e^{-iHZHZt} = e^{-iHZZHt}
 \end{aligned}$$

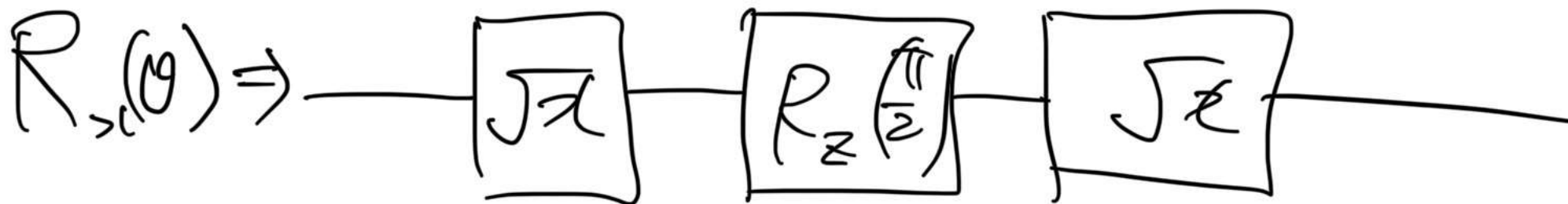
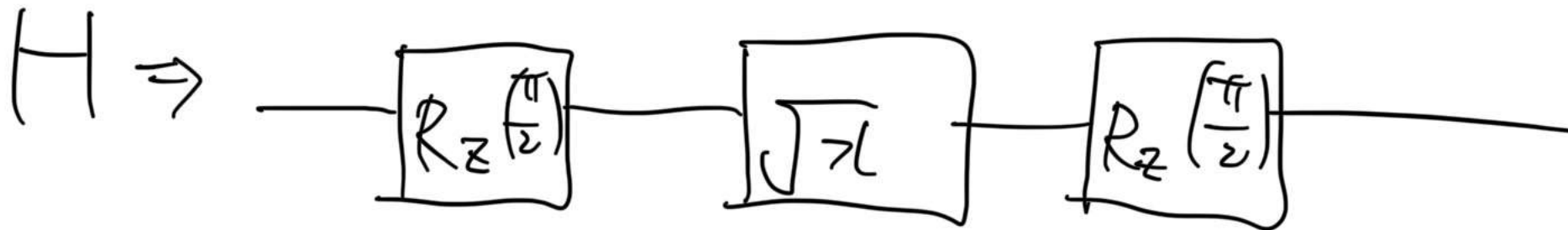


$$\begin{aligned}
 \times R_z(\theta) &\text{ is } \frac{\theta}{2} \\
 \therefore R_z(\theta) &= e^{-i\frac{\theta}{2}Z} \\
 \text{ex) } e^{-iZt} &= e^{-i\frac{\theta}{2}Z} \\
 t &= \frac{\theta}{2}, \quad \theta = 2t
 \end{aligned}$$

explanation

4. derivation

IBM: 초전도 QPU 특성에 맞춰 H, RX를 각각 RZ와 SX의 조합으로 분해



4. derivation

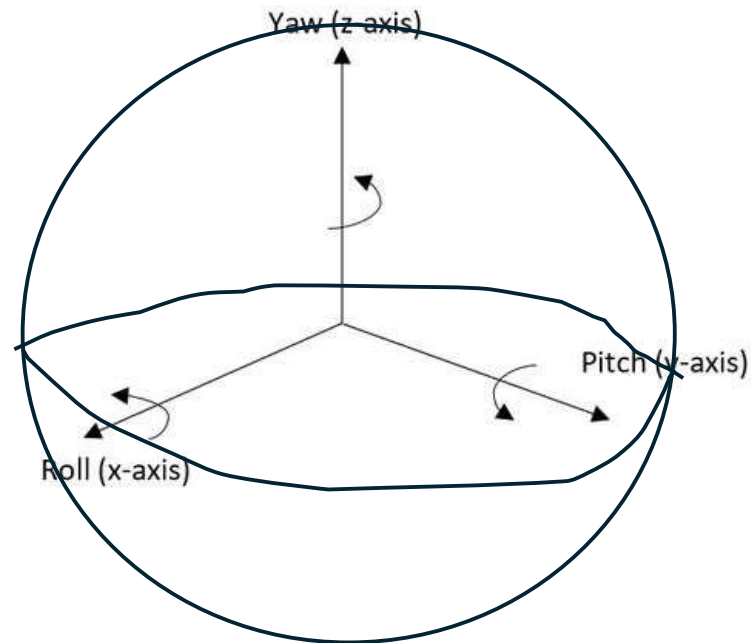
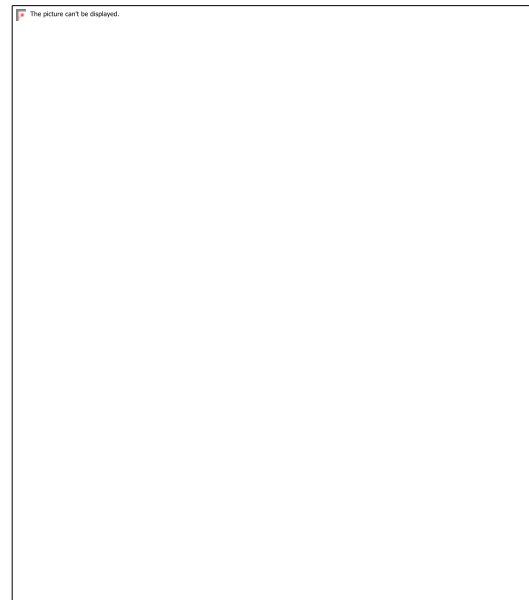
<오일러 각도 개념>

정의: 하나의 회전을 서로 다른 세 개의 축(X, Y, Z)에 대한
회전으로 분해하여 표현하는 방식

특징: 회전한 축을 기준으로 다음 회전을 한다.

종류: 12개($XYZ, ZXY, \mathbf{ZXZ}, XYX, YXY, YZY,$
 $ZYZ, \mathbf{XZX}, XZY, YXZ, YZX, ZYX$)

회전 계산 시 행렬표현 사용



4. derivation

(2) IBM용 gate decomposition

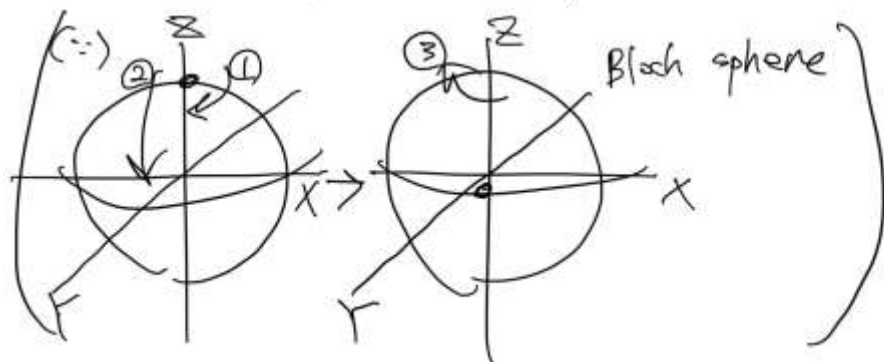
(1) 문제지

(i) 문제지 2×2 유니타리 H 행렬의 파라미터
 $(\alpha = \frac{\pi}{2}, \beta = \frac{\pi}{2}, \gamma = \frac{\pi}{2})$

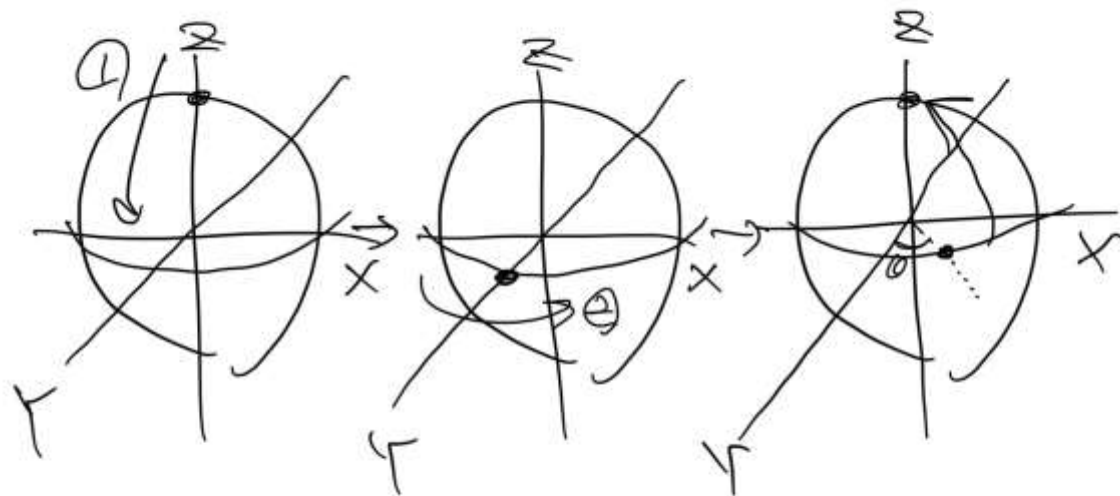
$$\rightarrow H = e^{i\frac{\pi}{4}} R_z\left(\frac{\pi}{2}\right) R_x\left(\frac{\pi}{2}\right) R_z\left(\frac{\pi}{2}\right)$$

(회전각 0.785)

$$H \equiv R_z\left(\frac{\pi}{2}\right) J R_z\left(\frac{\pi}{2}\right)$$



(ii) 문제지 2×2 유니타리 $R_x(\theta)$ 행렬의 파라미터

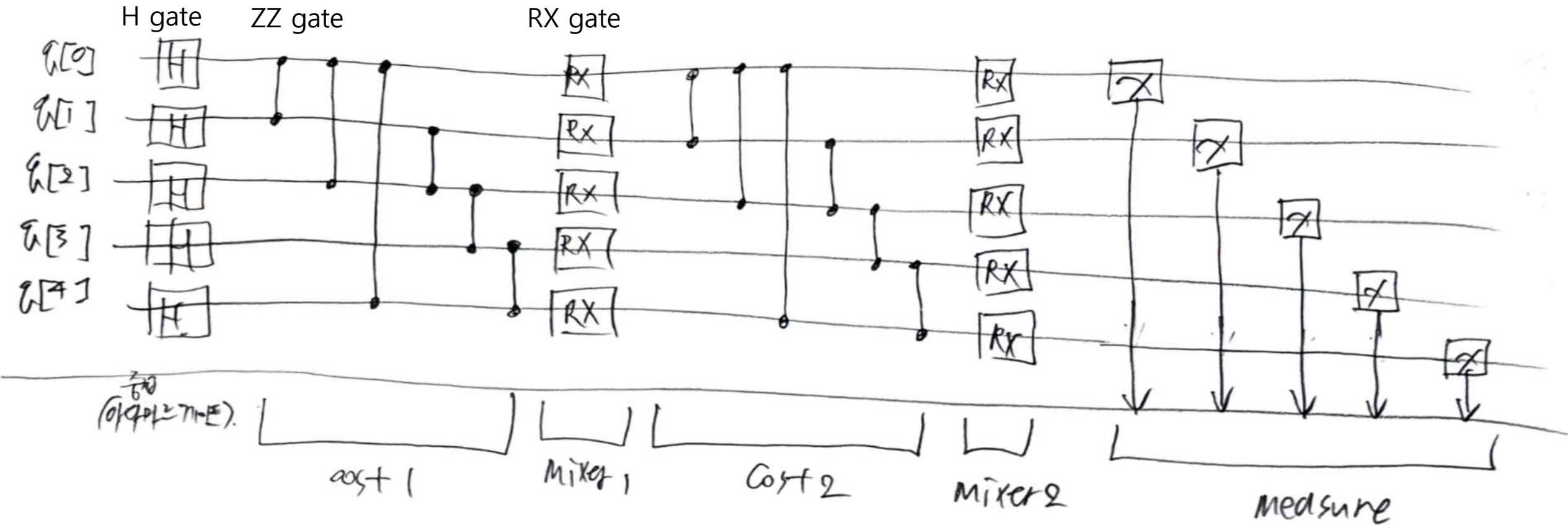


회전각: θ 에 대한 $R_z\left(\frac{\pi}{2}\right)$ 회전

$$\rightarrow R_x(\theta) = R_z\left(\frac{\pi}{2}\right) \cdot J \cdot R_z(\pi - \theta) \cdot J \cdot R_z\left(\frac{\pi}{2}\right)$$

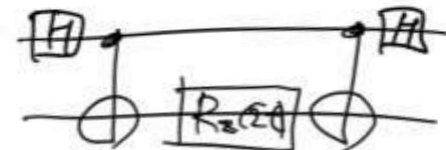
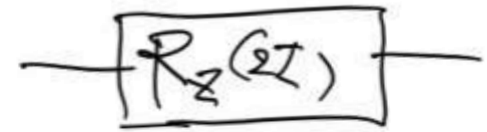
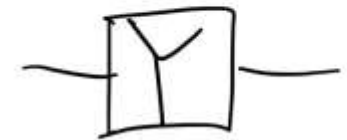
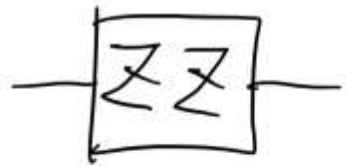
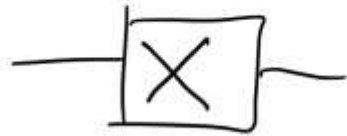
5. 실습: QAOA circuit 설계

Review: Simulator level QAOA quantum circuit



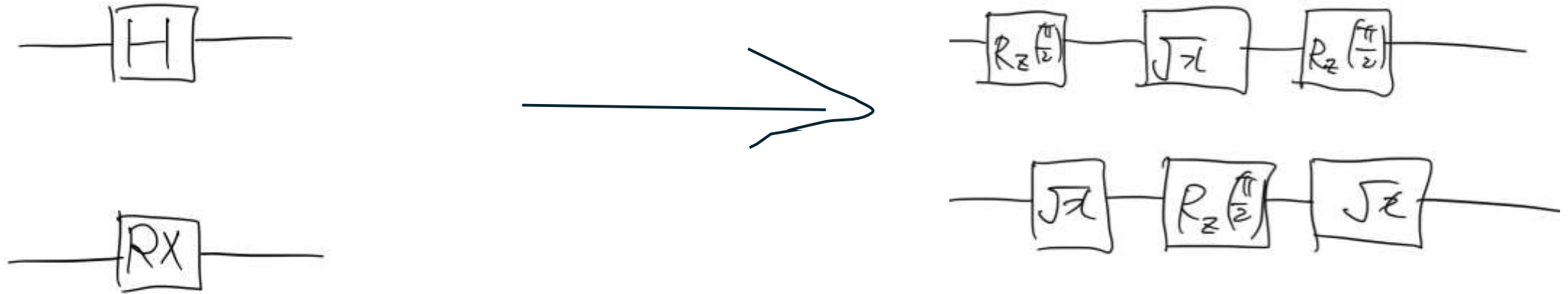
5. 실습: QAOA circuit 설계

Gate decomposition 적용



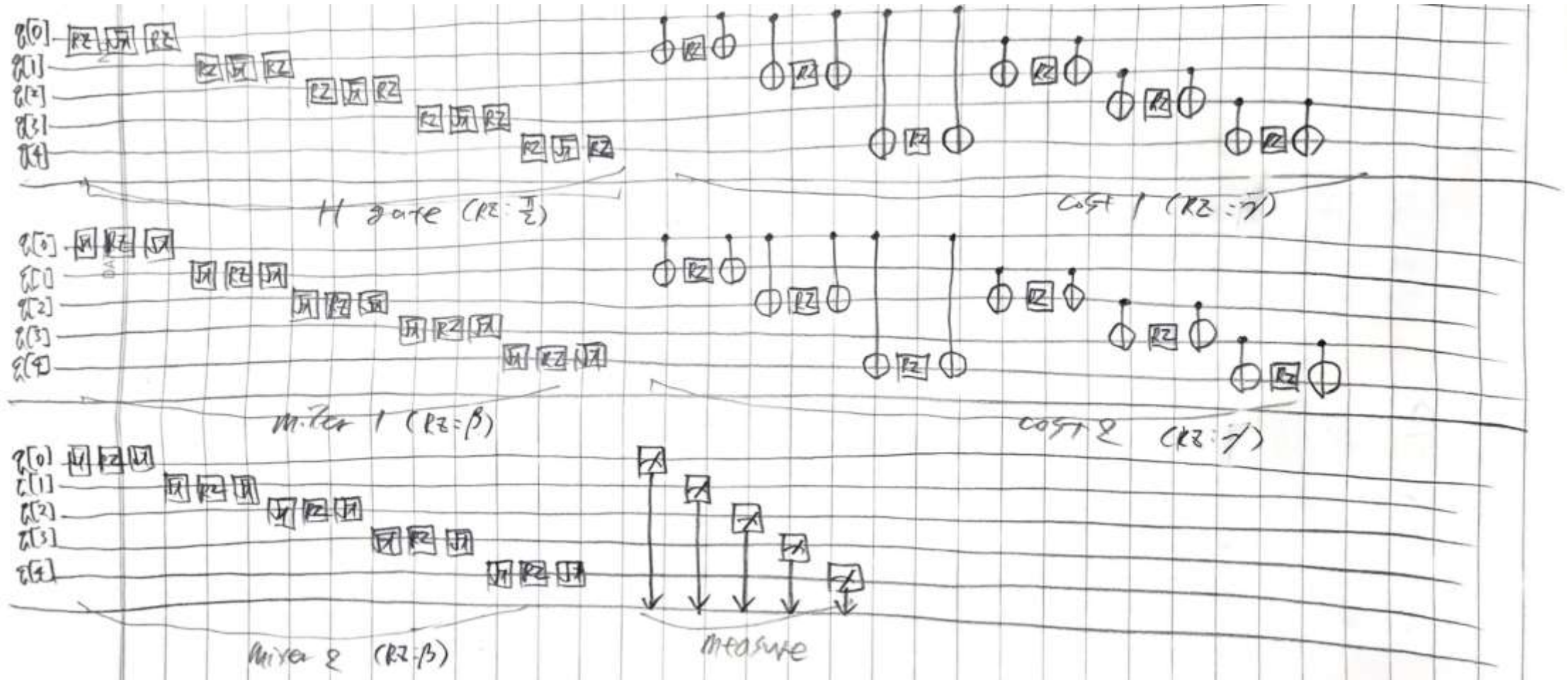
5. 실습: QAOA circuit 설계

Gate decomposition 적용



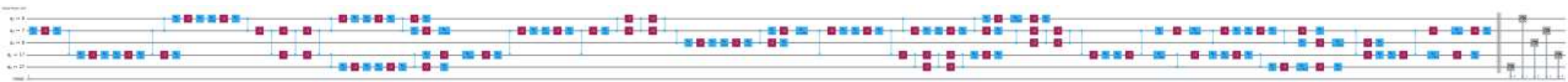
5. 실습: QAOA circuit 설계

적용한 회로 설계(Logical Native Circuit)



6. 실제 출력과 비교하기

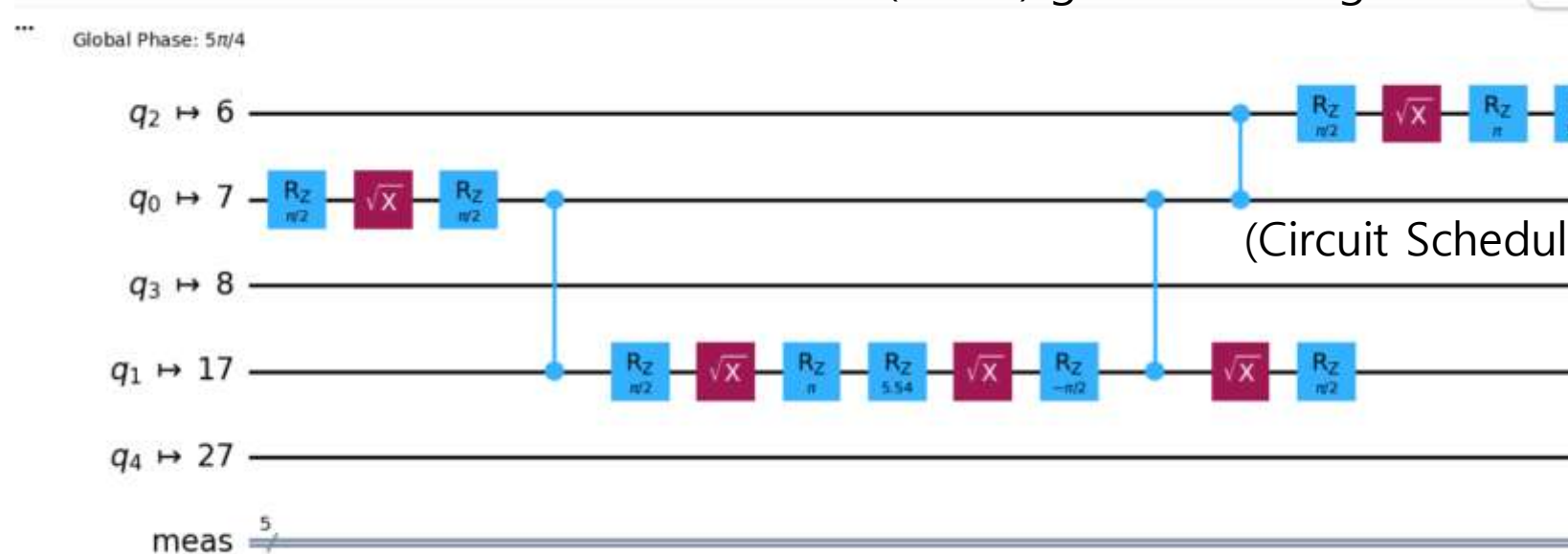
실제 트랜스파일된 회로(Physical Transpiled Circuit) – 과연 같을까?



(확대)

`optimized_circuit.draw("mpl", fold=False, idle_wires=False)`

CX(CNOT) gate 대신 CZ gate가 사용되었음을 확인할 수 있다.



찾아보니 Qiskit Transpiler에서 QPU의 Native Entangling Gate가 CZ인 경우 CNOT을 CZ로 등가 변환한다고 함

7. 결론

양자정보여름학교에서 배운 **unitary gate** decomposition 개념을 활용하여 분해된 형태의 QAOA 양자회로를 재구성하였다.

실제 transpile된 출력결과와 비교한 결과 회로 설계 시 사용한 CX(CNOT) 대신 CZ게이트로 등가변환되어 사용되었음을 파악하였다. (ibm의 Native Entangling Gate가 CZ이기 때문)

다음에는 Transpiler stages를 직접 탐구하면서 양자회로의 정확한 트랜스파일 과정을 분석할 계획이다.

감사합니다.